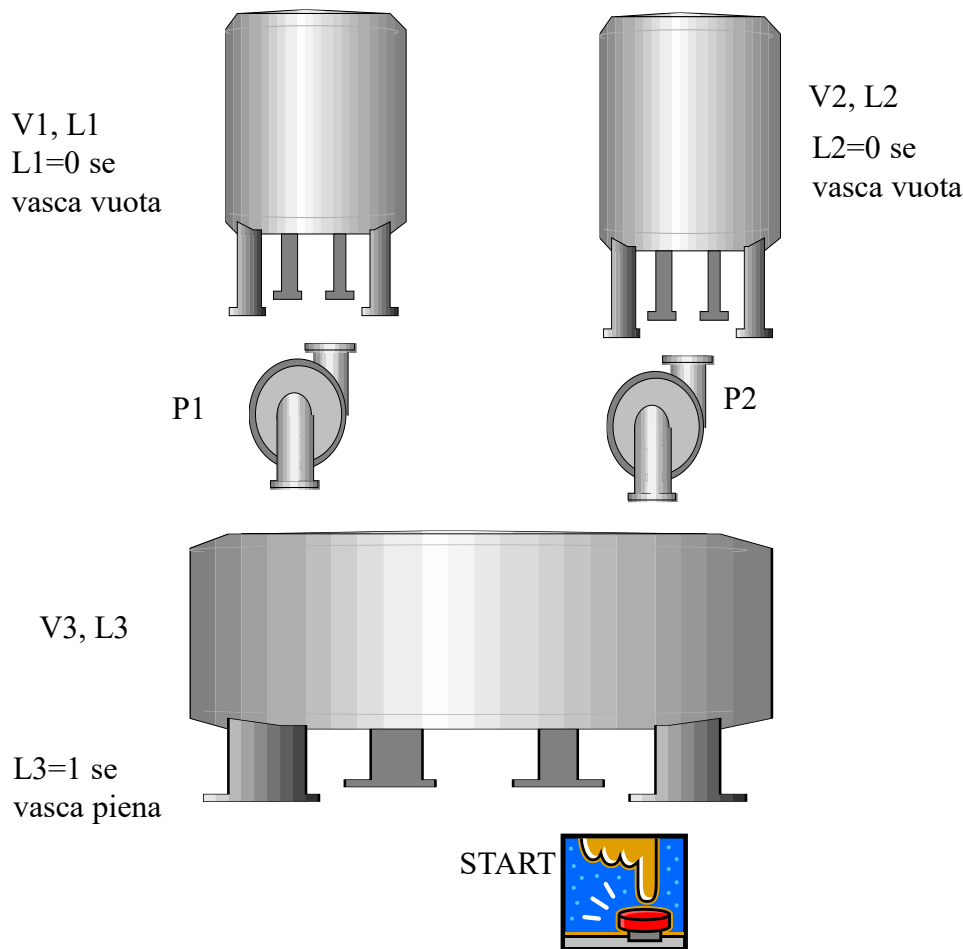


Esercizio

Il sistema di gestione acque illustrato in figura è composto da due vasche, V1 e V2, (una di acqua e una di disinfettante), due pompe per il prelievo dei liquidi dalle due vasche, e da una vasca, V3, di raccolta. Siano P1 e P2 i due comandi on/off per l'accensione/spegnimento delle due vasche V1 e V2.



Il ciclo di controllo si articola nel seguente modo:

- In Home: P1 e P2 sono spente
- Se Start viene premuto e se L1 e L2 sono diversi da 0 (vasche V1 e V2 entrambe NON sono vuote e L3 è diverso da 1 (vasca V3 NON è piena), si accendono le pompe P1 e P2. P1 rimane acceso per 15 sec., mentre P2 rimane acceso per 5 sec.
- Il sistema si porta in uno stato di pausa, in cui P1 e P2 sono nuovamente OFF; lo stato permane per 30 secondi.
- Il sistema prevede a questo punto l'accensione nuovamente delle pompe P1 e P2, ma per i tempi di 45 sec. e 30 sec. rispettivamente.
- Alla conclusione di entrambi i timers il sistema si porta in Home.

Creare un FB che realizza la macchina a stati e poi creare una istanza del FB nel main OB1

INPUT

START

V1 → L1

V2 → L2

V3 → L3

$T_{ON1} = 5 \text{ SEC}$

$\Delta T_{ON1} = 10 \text{ SEC}$

$T_{ON2} = 30 \text{ SEC}$

$\Delta T_{ON2} = 15 \text{ SEC}$

$T_{PAUSA} = 30 \text{ SEC}$

OUTPUT

P1

P2

MACCHINA A STATI

